

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Fonctions : Généralités

Mathématiques – classe de Première technique

Consignes : Justifier chaque réponse par un raisonnement mathématique rigoureux. Les résultats numériques seront donnés exacts ou arrondis au dixième près.

EXERCICE 1 Symétrie d'un profil de route

Dans le cadre de l'aménagement de la route nationale n°3 (Douala–Yaoundé), le profil altimétrique d'un tronçon est modélisé par la fonction f définie sur $[-5; 5]$ par $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8$. L'abscisse x (en km) représente la distance par rapport au point kilométrique central (PK 0) et l'ordonnée $f(x)$ l'altitude (en hm).

1. Étudier la parité de la fonction f . En déduire une propriété de symétrie de sa courbe représentative C_f dans un repère orthonormé.
2. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses.
3. Le tronçon est-il symétrique par rapport au point kilométrique central? Justifier à l'aide des résultats précédents.
4. Calculer l'altitude au PK +2 et au PK -2. Que remarquez-vous?

EXERCICE 2 Consommation électrique d'une usine

L'usine socapalm de Kienké modélise sa consommation électrique journalière (en MWh) en fonction de l'heure t (en heures, $0 \leq t \leq 24$) par la fonction g définie par $g(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) + 5$.

1. Montrer que la fonction g est paire sur $\mathbb{R}$ (on pourra utiliser les propriétés du cosinus).
2. Quelle symétrie possède la courbe C_g dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$? Préciser l'axe de symétrie.
3. L'usine consomme-t-elle la même quantité d'énergie à 08h00 qu'à 16h00? Justifier par le calcul et par la symétrie.
4. Déterminer l'heure(s) de la journée où la consommation est minimale. Justifier.

EXERCICE 3 Parité et construction graphique

Soit la fonction h définie sur $[-4; 4]$ par :

$$h(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \in [-4; 0] \\ -x^2 + 2 & \text{si } x \in [0; 4] \end{cases}$$

1. Calculer $h(-3)$, $h(-1)$, $h(1)$ et $h(3)$.
2. La fonction h est-elle paire ? Impaire ? Ni l'une ni l'autre ? Justifier en utilisant la définition.
3. Tracer (schématiquement) la courbe C_h sur l'intervalle $[-4; 0]$. En déduire par symétrie (ou non) la forme de la courbe sur $[0; 4]$.
4. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation $h(x) = 0$ sur $[-4; 4]$.

EXERCICE 4 Analyse d'une fonction rationnelle

On considère la fonction k définie sur $\mathbb{R}^*$ par $k(x) = \frac{x^3 - 4x}{x^2 + 1}$.

1. Étudier la parité de k . Préciser la symétrie de sa courbe C_k .
2. Calculer la limite de $k(x)$ quand $x \rightarrow +\infty$. En déduire la limite en $-\infty$ sans nouveau calcul.
3. Résoudre l'inéquation $k(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}^*$. En déduire l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}^*$ en utilisant la parité.
4. La droite d'équation $y = x$ est-elle une asymptote à C_k ? Justifier.

EXERCICE 5 Problème concret : Conception d'un logo

Une entreprise de BTP à Bafoussam souhaite créer un logo symétrique. Le graphiste propose la courbe C d'équation $y = |x^3 - 3x|$ pour $-2 \leq x \leq 2$.

1. Soit $p(x) = x^3 - 3x$. Étudier la parité de p . Quelle est la symétrie de sa courbe C_p ?
2. En déduire la parité de la fonction $q(x) = |p(x)|$ et la symétrie de C .
3. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de C avec l'axe des abscisses.
4. Le graphiste trace la partie de C pour $x \in [0; 2]$. Expliquer comment il peut obtenir la partie pour $x \in [-2; 0]$ sans nouveau calcul.
5. Calculer l'aire (en unités d'aire) entre la courbe C et l'axe des abscisses sur $[-2; 2]$. (On pourra utiliser la symétrie pour simplifier le calcul).